基礎数学 B　第 7 回「対数関数」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 115-118

用語・定義

対数関数： $y = \log_a x$　$y = \log_a x$（$a > 0, a \neq 1, x > 0$）の形の関数

単調増加（$a > 1$）・**単調減少**（$0 < a < 1$）底 $a > 1$ のとき x が増えると y も増える；$0 < a < 1$ のとき x が増えると y が減る

漸近線： $x = 0$（y **軸**）y 軸に限りなく近づくが交わらない；定義域は $x > 0$

真数条件の重要性　$\log_a f(x)$ には $f(x) > 0$ が必要

公式・性質

- 点 $(1, 0)$ を必ず通る
- $a > 1$：右上がり、$0 < a < 1$：右下がり
- 対数方程式：真数をまとめて指数に戻す

例 1 →問 1

例 1) p.118（グラフをかけ・値域）

（板書で解説）

問 1) p.118　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 2) p.120（対数方程式・不等式）

（板書で解説）

問 2) p.120　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $y = \log_a x$ のグラフは常に点 $(1, 0)$ を通る
- $a > 1$ で単調増加，$0 < a < 1$ で単調減少；漸近線は y 軸（$x = 0$）
- 対数方程式・不等式でも底の大小で不等号の向きが変わる

基本問題：232, 233, 234, 235, 236